دانشگاه اصفهان
دانشکده علوم ریاضی و آمار
نیمسال اول ۰۶-۱۴۰۵

درس: پایگاه داده
استاد: محمدرضا سعیدی

کوییز شماره یک

۱. در یک فروشگاه زنجیره‌ای، بخش «فروش» و بخش «انبار» هر کدام سیستم نرم‌افزاری و فایل‌های داده‌ای جداگانهٔ خود را دارند. وقتی مشتری کالایی می‌خرد، سیستم موجودی انبار را در فایل خود کم می‌کند، اما فایل انبار به‌روز نمی‌شود؛ در نتیجه همان کالا به مشتری دیگری هم فروخته می‌شود. همچنین وقتی مدیر انبار قالب شناسهٔ کالاها را در فایل خود عوض می‌کند، برنامهٔ بخش فروش هنگام خواندن داده‌ها با خطای اجرایی متوقف می‌شود.

دو مشکل بنیادی روش فایلینگ که مستقیماً باعث این دو خطای عملیاتی شده‌اند را نام ببرید.

پاسخ:

۱. **افزونگی و ناسازگاری داده‌ها (Data Redundancy & Inconsistency):** موجودی کالا در دو فایل جداگانه نگهداری می‌شود و هیچ سازوکار مرکزی برای هماهنگ‌سازی نیست. وقتی یکی به‌روز می‌شود و دیگری نه، دو نسخهٔ ناسازگار پدید می‌آید و کالای تمام‌شده دوباره فروخته می‌شود.

۲. **وابستگی برنامه به ساختار داده (Program-Data Dependence، نبود استقلال داده‌ای):** قالب و ساختار فیزیکی داده در کد برنامه‌ها تعبیه شده است. با تغییر قالب شناسه در فایل انبار، برنامهٔ فروش که ساختار قدیمی را فرض می‌کند خطا می‌دهد و باید بازنویسی شود.

۲. بر اساس سناریوی زیر، به بخش‌های «الف» تا «ج» پاسخ دهید.

هر عضو کتابخانه دارای شماره عضویت یکتا، نام، تاریخ عضویت و نشانی (شامل شهر و خیابان) است. هر کتاب با شابک (ISBN) یکتا، عنوان، سال نشر و یک یا چند موضوع مشخص می‌شود و هر نویسنده دارای کد یکتا، نام و ملیت است. اعضا کتاب‌ها را امانت می‌گیرند و برای هر امانت، تاریخ امانت و تاریخ بازگشت ثبت می‌شود. هر عضو حداقل یک بار کتابی امانت گرفته است، اما همهٔ کتاب‌ها امانت‌پذیر نیستند (کتاب‌های مرجع فقط در سالن مطالعه استفاده می‌شوند). هر کتاب حداقل یک نویسنده دارد و هر نویسنده ممکن است چندین کتاب داشته باشد؛ نویسنده‌ای هم ثبت شده که هنوز اثری از او در کتابخانه نیست.

آ) موجودیت‌های این سیستم را همراه با کلید هر یک مشخص کنید.

ب) صفات مرکب و چندمقداری را مشخص کنید و صفاتی را که باید به رابطه نسبت داده شوند (صفات رابطه) نام ببرید؛ توضیح دهید چرا این صفات به هیچ‌یک از موجودیت‌ها به‌تنهایی تعلق نمی‌گیرند.

ج) نمودار ER کامل را با نمادگذاری چن رسم کنید.

پاسخ:

> **توجه:** نوشته‌های بخش‌های «الف» و «ب» در پاسخ‌ها مدنظر ما نبوده است؛ ذکر آن‌ها در پاسخ‌های این فایل صرفاً جنبهٔ آموزشی دارد.

الف) موجودیت‌ها و کلیدها:

موجودیت	صفات	کلید
عضو	شمارهٔ عضویت، نام، تاریخ عضویت، نشانی	شمارهٔ عضویت
کتاب	شابک، عنوان، سال نشر، موضوع	شابک (ISBN)
نویسنده	کد، نام، ملیت	کد

ب) صفات مرکب، چندمقداری و صفات رابطه:

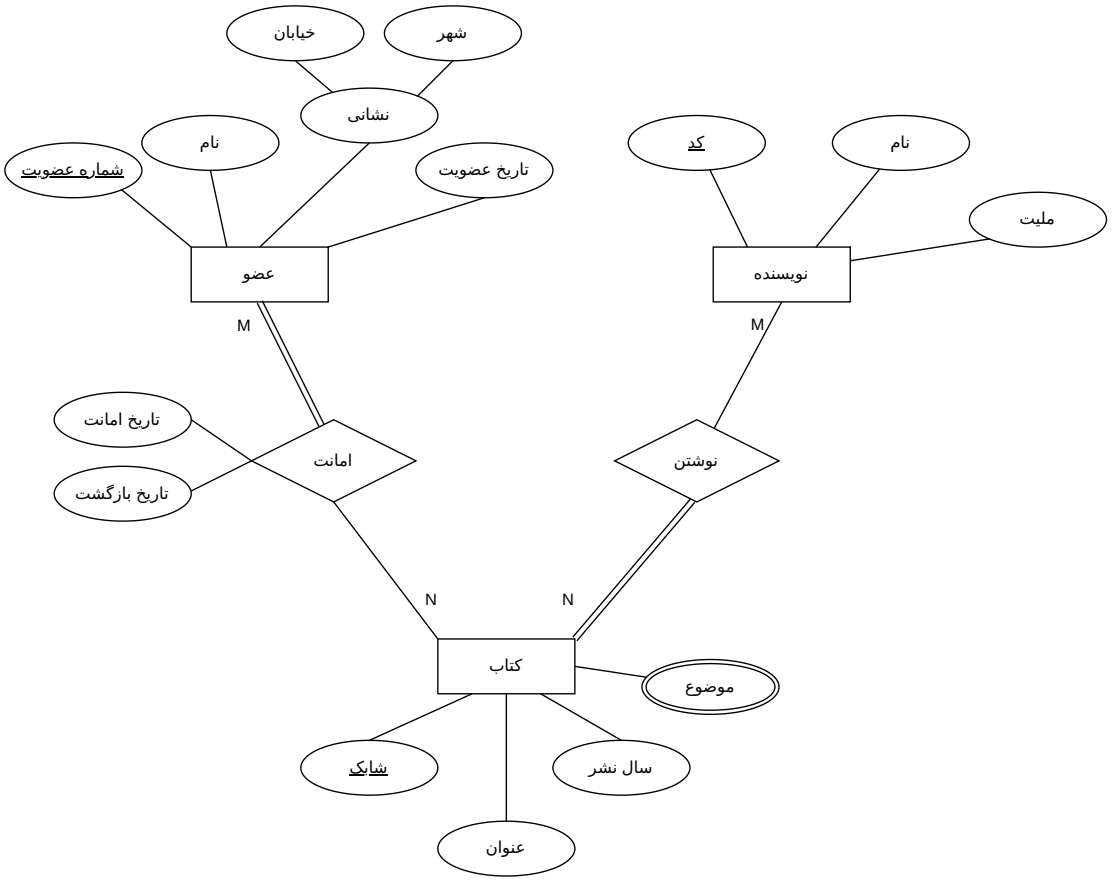
- **صفت مرکب:** نشانی عضو، شامل شهر و خیابان.
- **صفت چندمقداری:** موضوع کتاب (هر کتاب یک یا چند موضوع دارد).
- **صفات رابطه (رابطهٔ «امانت»):** تاریخ امانت و تاریخ بازگشت.

این دو تاریخ به هیچ‌یک از موجودیت‌ها به‌تنهایی تعلق ندارند، زیرا مقدارشان فقط با مشخص بودن **جفت** (عضو، کتاب) معنا دارد: یک عضو کتاب‌های متعدد را در تاریخ‌های متفاوت امانت می‌گیرد، و یک کتاب هم در زمان‌های مختلف به اعضای مختلف امانت داده می‌شود. اگر تاریخ‌ها را به عضو نسبت دهیم، نمی‌دانیم مربوط به کدام کتاب است و اگر به کتاب نسبت دهیم، مربوط به کدام عضو است.

روابط:

- **امانت** (عضو – کتاب): M:N؛ مشارکت عضو کامل (حداقل یک امانت)، مشارکت کتاب جزئی (کتاب‌های مرجع امانت داده نمی‌شوند).
- **نوشتن** (نویسنده – کتاب): M:N؛ مشارکت کتاب کامل (حداقل یک نویسنده)، مشارکت نویسنده جزئی (نویسندهٔ بدون اثر).

ج) نمودار ER:

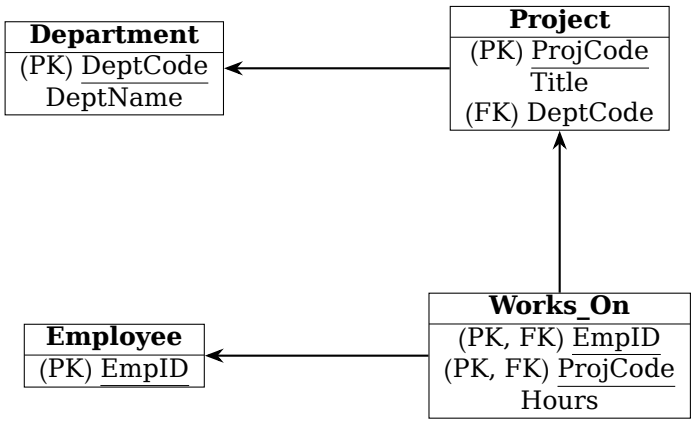


۳. در یک شرکت هر دپارتمان دارای کد دپارتمان و نام دپارتمان است. هر پروژه دارای کد پروژه و عنوان پروژه است. هر پروژه متعلق به یک دپارتمان است و هر دپارتمان می‌تواند چند پروژه را مدیریت کند. هر کارمند می‌تواند روی چندین پروژه کار کند و هر پروژه نیز توسط چندین کارمند انجام می‌شود. میزان مشارکت هر کارمند در هر پروژه با صفت توصیفی ساعات کارکرد ثبت می‌شود.

یک پایگاه داده جدولی (TDB) شامل کلیهٔ جداول، ستون‌ها، کلیدهای اصلی (PK) و کلیدهای خارجی (FK) را رسم کنید.

پاسخ:

قواعد: رابطهٔ 1:N (دپارتمان–پروژه) با افزودن کلید خارجی در سمت N؛ رابطهٔ M:N (کارمند–پروژه) با جدول جداگانه که کلیدش ترکیب دو کلید خارجی است و صفت رابطه (ساعات کارکرد) در آن می‌آید. (در متن سؤال برای کارمند فقط کد او آمده است؛ سایر مشخصات او در صورت نیاز به جدول افزوده می‌شود.)



جدول	ستون‌ها	کلید اصلی (**PK**)	کلید خارجی (**FK**)
Department	DeptCode, DeptName	DeptCode	–
Project	ProjCode, Title, DeptCode	ProjCode	Department → DeptCode
Employee	EmpID	EmpID	–
Works_On	EmpID, ProjCode, Hours	(EmpID, ProjCode)	Employee → EmpID Project → ProjCode